PROYECTO FINAL · PRODUCTO DE DATOS

Radar de Burbujas IA

Avisa cada semana qué acciones de inteligencia artificial están en zona de burbuja, para que el comité de inversiones decida si reducir su exposición.

Martín Guajardo Espina

Diplomado en Ciencia de Datos para las Finanzas · FEN, Universidad de Chile

Noviembre 2026

1 · PROBLEMA Y USUARIOS

La exposición a IA se decide sin medir el riesgo de burbuja

−77,9%

Caída del Nasdaq desde el peak de la burbuja puntocom (marzo 2000) hasta octubre de 2002.

−5,3%

Nasdaq en octubre de 2026, su peor mes desde marzo de 2025, por dudas sobre el retorno del gasto en IA.

USUARIO

Comité de inversiones de una AFP

Equipo de renta variable extranjera, en su reunión semanal.

DECISIÓN QUE HABILITA

Mantener, reducir o cubrir la exposición a cada acción de IA, con una medición objetiva en vez de intuición.

Fuentes: Yahoo Finance (^IXIC); reportes de mercado, 31-10-2026. Valor medido con 3 KPIs: calidad de datos (IL3), operación (IL4) e impacto en negocio (IL5).

2 · ARQUITECTURA DEL PRODUCTO

Un flujo semanal que termina en una decisión

Entradas

Yahoo Finance: 9 acciones de IA y 2 índices, diario desde 1995.

Validación: duplicados, huecos y precios.

IL3 · calidad

→

Procesamiento

Cierre semanal y test BSADF en ventana de 5 años.

Persistencia de 6 semanas. Momentum, volatilidad y beta.

IL4 · operación

→

Salida

Reporte Excel semanal: semáforo, variables y gráficos.

Listo el lunes antes de las 8:00.

→

Consumo

Comité de inversiones, en su reunión semanal.

Guía de interpretación y motivo de cada color.

→

Decisión

Mantener, reducir o cubrir la exposición.

IL5 · valor

MANTENIMIENTO Log por ejecución · alerta y código de salida si falla · caché de valores críticos · Git y pruebas automáticas (CI) · recalibración trimestral

3 · OPERACIÓN DEL MVP

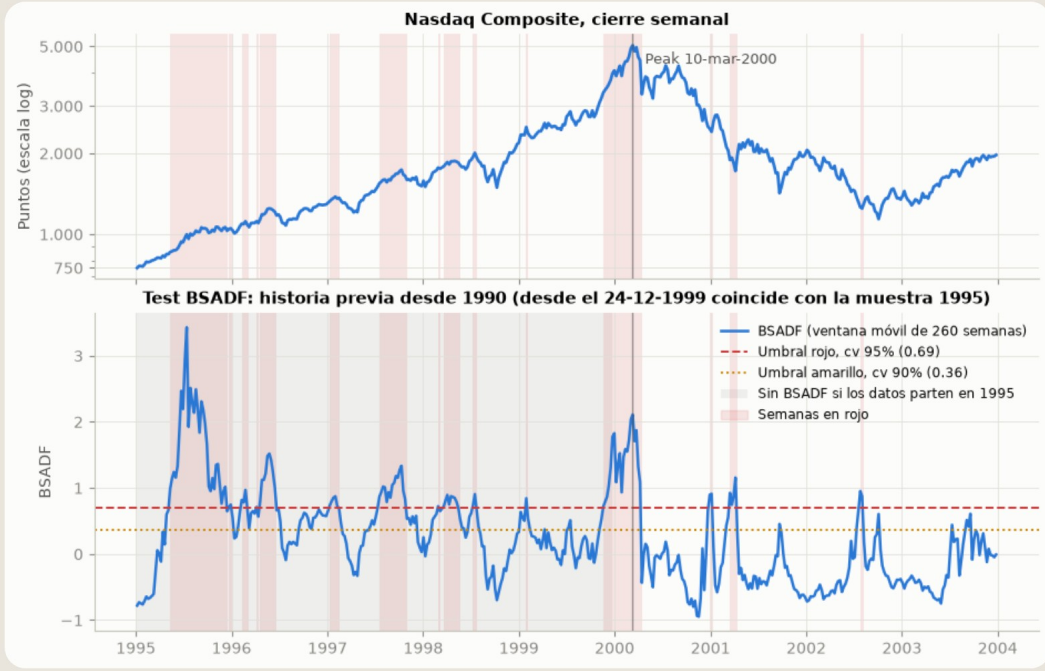
Corre en 15 segundos y habría avisado antes del peak

```
python src/main.py [--offline]
```

1. Descarga y valida 11 series
2. BSADF, persistencia y variables
3. Reporte Excel del lunes
4. Log con estado y KPIs

Automatización: un comando ejecuta todo, sin pasos manuales. La programación semanal es el siguiente paso.

Falla controlada: con menos de 98% de datos válidos, no publica y sale con código 1.



8/8
corridas sin error

11 sem.
antes del peak de 2000

0
falsas burbujas 2008 y 2022

TSM rojo
AMD amarillo · hoy

4 · KPIS Y MADUREZ

Un KPI medido por cada nivel de madurez

Nivel	KPI	Medido	Meta
IL3 · calidad	Series válidas y columnas documentadas	100% (11/11) y 100%	≥ 98% y 100%
IL4 · operación	Corridas sin error y duración	8/8, máximo 15 s	100%, < 5 min
IL5 · negocio	Detección anticipada de burbujas	3 de 3 antes del peak; 0 falsas	Medido

IMPACTO PROYECTADO

−77% → −65%

Caída de una cartera Nasdaq en la burbuja de 2000, siguiendo la alerta con 52 semanas de enfriamiento.

CÓMO LEERLO

Supera al azar en el Nasdaq y en Bitcoin, no en el Nikkei. Es un impacto proyectado, dentro de muestra, y aún no validado fuera de ella (1 de 2).

Cifras verificadas por una auditoría independiente (34 cifras recalculadas desde los datos crudos).

CONCLUSIONES

Detectar una burbuja es posible; protegerse exige saber cuándo volver

Definido

Usuario, decisión y 7 capas documentadas.

Operable

Un comando, logs, falla controlada y 13 pruebas.

Con valor medido

IL3, IL4 e IL5 con cifras auditadas.

Próximos pasos: ejecución semanal programada, más mercados para validar la regla de protección y perfiles de riesgo con K-Means.

RESPALDO

Anexos

A. Regla de inversión · B. Bitcoin fuera de muestra · C. Metodología · D. Historia del semáforo

ANEXO A · REGLA DE INVERSIÓN

Caída máxima con y sin la regla

Episodio	Mantener	v1 (percentil)	v2 (percentil)
Nasdaq 2000-2002 · dentro	−77,4%	−73,2% (15,2)	−64,8% (13,8)
9 acciones 2018-2026 · dentro	−45,4%	−43,5% (49,0)	−37,9% (25,7)
Bitcoin 2021 · fuera	−74,2%	−74,2% (35,3)	−53,5% (13,2)
Nikkei 1989 · fuera	−61,9%	−61,9% (51,2)	−57,7% (53,6)

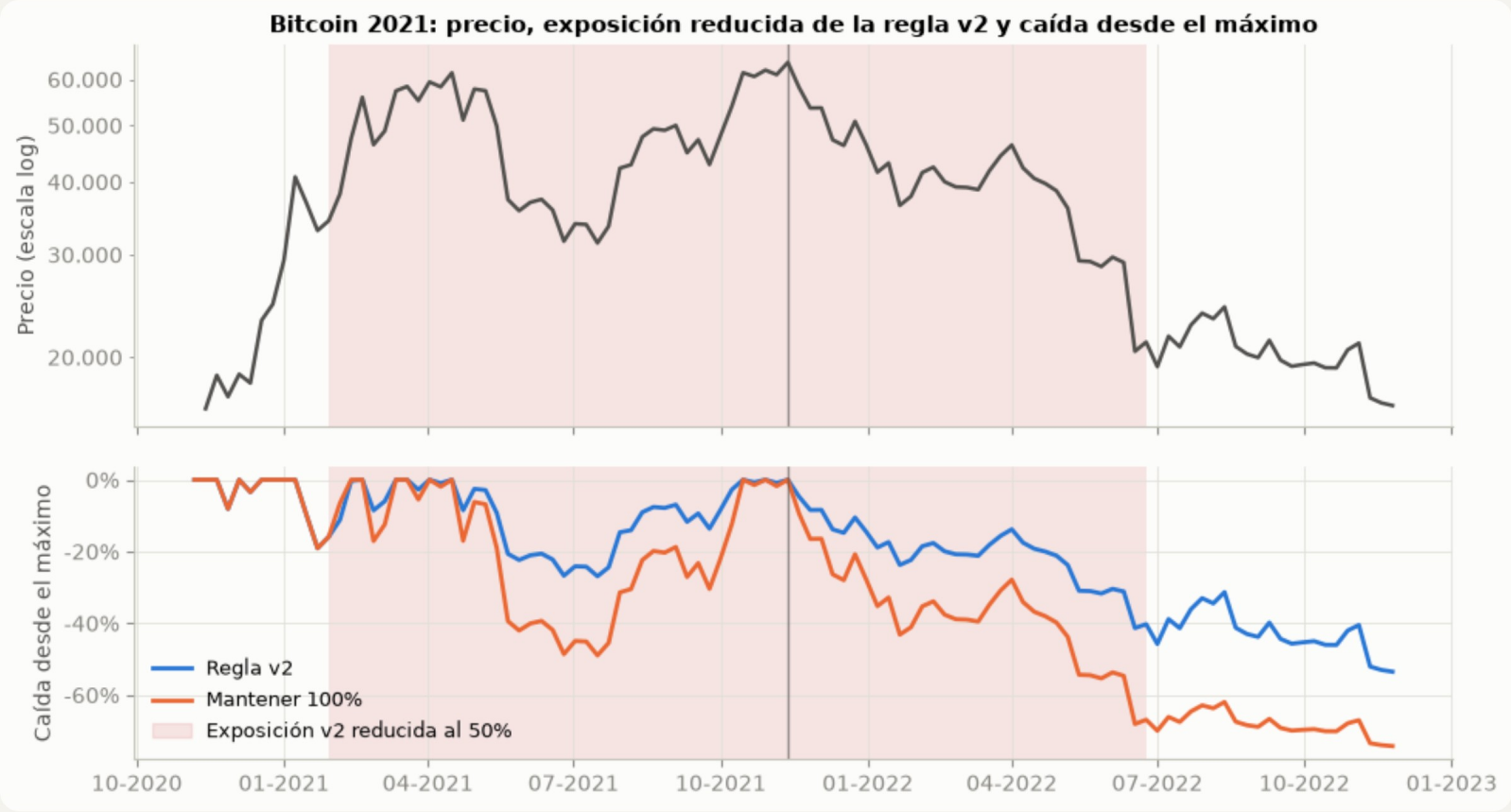
v1: rojo reduce al 50%, verde vuelve al 100%. Vuelve a invertir justo cuando empieza la caída.

v2: tras un rojo, mantiene el 50% durante 52 semanas de enfriamiento. Regla y criterio fijados antes de evaluarla.

Percentil placebo: % de 1.000 reglas aleatorias, con los mismos episodios reducidos, que logran una caída menor. Bajo = la señal aporta. Éxito: menor a 20.

ANEXO B · PRUEBA FUERA DE MUESTRA

Bitcoin 2021: la regla v2 recorta la caída de −74% a −54%



El rojo se encendió 42 semanas antes del peak y se apagó en junio de 2021.

El enfriamiento mantuvo el 50% durante la primera mitad de la caída de 2022.

Percentil placebo 13,2: cumple el criterio aquí. En el Nikkei no (53,6), por eso la regla aún no se valida.

ANEXO C · METODOLOGÍA

Cada decisión del detector, con su respaldo

Decisión	Por qué
Test BSADF	Detecta crecimiento explosivo del precio (Phillips, Shi y Yu, 2015)
Ventana de 5 años	Con historia completa, una burbuja reciente se diluye en 27 años de datos
Datos semanales	Con datos diarios el ruido hace perder la puntocom
Persistencia 6 semanas	Duración mínima log(260) ≈ 5,6; falsas alarmas de 16,9 a 2,7 por serie
Valores críticos	Monte Carlo con 20.000 simulaciones; código verificado contra statsmodels
Sensibilidad	Con 3, 5 y 7 años se mantienen la detección y las falsas alarmas

ANEXO D · HISTORIA DEL SEMÁFORO

El rojo es poco frecuente y aparece en los ciclos de alza

